

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises

Département : MQI

Filière : DI/IG/RT

Calcul Intégral

Série 1

Exercice 1 Calculer les primitives des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3}$,

2. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$.

Exercice 2 Soit la fonction f définie par $f(x) = (\sin^2 x - 3 \sin x + 3) \cos(x)$. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ tel que $F(\frac{3\pi}{2}) = 0$.

Exercice 3 Montrer que $(x^3 + 5x^2 + 7x + 4) = (x+3)(x^2 + 2x + 1) + 1$. En déduire une primitives de la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 4}{x^2 + 2x + 1}$ sur $] -\infty, -1[$

Exercice 4 Soit f , la fonction définie sur $[0, 4]$, par :

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Calculer $\int_0^4 f(t) dt$

Exercice 5 Calculer les primitives suivantes :

1. $\int x^2 \ln x$,

2. $\int x \arctan x$,

3. $\int \ln x$,

4. $\int (\ln x)^2$,

5. $\int (\cos x) e^x$.

Exercice 6 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx$, ✓

2. $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx$, ✓

3. $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$. ✓



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Département : MQI

Filière : DI₁/IG₁/IG₁FP/RT₁

Calcul Intégral

Série 2

Exercice 1 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_c^A \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx$

2. $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)} dx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} dx$

4. $\int_0^1 x(\arctan(x))^2 dx$

5. $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2} dx$

Exercice 2 A l'aide d'un changement des variables calculer les intégrales suivantes

1. $\int_0^1 x^2 \sqrt{1+x^3} dx$, on pose $t = x^3$.

2. $\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$, on pose $t = \cos(x)$.

3. $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$, on pose $t = e^x$.

4. $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$, on pose $t = \sqrt{e^x - 1}$.

Exercice 3 Calculer les primitives suivantes :

1. $\int \frac{x^3}{x^2 + 4} dx$

2. $\int \frac{x^2}{x^2 + 3} dx$

3. $\int \frac{1}{x^2(x^2 - 1)} dx$

4. $\int_1^x \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt$

5. $\int_1^x \frac{1}{t\sqrt{t^2 + 1}} dx$



Durée 2h

Calcul Intégral

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{(2x+1)^3} dx$ ✓

2) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$ ✓

3) $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$ ✓

4) $\int x e^x dx$ ✓

5) $\int x \sqrt{1+x^2} dx$

Exercice II

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}$$

2) Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx$

3) Calculer $\int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx$

Exercice III

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ en posant $u = \ln x$

2) $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2(x) dx$ en posant $u = \cos x$

3) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ en posant $x = \cos u$

4) $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ en posant $u = \sqrt{x}$

Exercice IV

Calculer :

1) $\int_0^x e^{-t} \sin(2t) dt$

2) $\int_0^{\pi/2} t^2 \sin^2(t) dt$



Durée: 2^h

Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2}$

2) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{1 - x^2}$

3) $\int_0^t \frac{x^3}{x^2 + 4} dx$

4) $\int_0^t \frac{x^2}{x^2 + 3} dx$

Exercice II

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_1^e t \ln(t) dt$

2) $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin(t) dt$

3) $I_3 = \int_0^{\sqrt{3}} 3t^2 \ln(t^2 + 1) dt$

Exercice III

1) Décomposer en éléments simple

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x^2(x + 1)}$$

2) Calculer

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} \ln(x^2 + x) dx$$

Exercice IV

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable précisée :

1) $A = \int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{t} dt$, en posant $u = \sqrt{t}$. ✓

2) $B = \int_1^e \frac{(\ln(t))^n}{t} dt$, en posant $u = \ln(t)$. ✓

3) $C = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^3 \sin(t) dt$, en posant $u = \sin(t)$. ✓



Durée: 2h

Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx.$

2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

3) $\int_0^1 \frac{x}{x^4+1} dx.$

4) $\int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx.$



Exercice II

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_1^e \ln(t) dt.$

2) $I_2 = \int_0^1 \arctan(t) dt.$

3) $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^3(t) dt.$

4) $I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos(t) dt.$

Exercice III

1) Décomposer en éléments simple les fractions rationnelles :

$$f(x) = \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x(x-1)}.$$

2) Calculer

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \text{ et } \int_2^3 g(x) dx.$$

Exercice IV

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $A = \int_1^e \frac{\ln t}{t} dt$, en posant $u = \ln(t).$

2) $B = \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$, en posant $t = \cos(t).$

3) $C = \int_0^1 \frac{t^3}{\sqrt{t+1}} dt$, en posant $u = \sqrt{t+1}.$





Calcul Intégral

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{(2x+1)^3} dx.$

2) $\int \frac{1}{x \ln x} dx.$

3) $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx.$

4) $\int x e^x dx.$

5) $\int x \sqrt{1+x^2} dx.$



Exercice II

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}$$

2) Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx.$

3) Calculer $\int_{-\frac{\pi}{6}}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx.$

Exercice III

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ en posant $u = \ln x.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2(x) dx$ en posant $u = \cos x.$

3) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ en posant $x = \cos u.$

4) $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ en posant $u = \sqrt{x}.$

Exercice IV

Calculer :

1) $\int_0^x e^{-t} \sin(2t) dt.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin(t) dt.$



Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_2^3 \frac{1}{x(x-1)} dx$

2) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^2-1} dx$

3) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx$

Exercice II

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .

Exercice III

1) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$, par : $g(x) = \frac{1}{x(x^2-1)}$

- Déterminer les nombres réels a , b et c tels que l'on ait, pour tout $x > 0$:

$$g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$$

- Trouver une primitive G de g sur l'intervalle $]1, +\infty[$

2) Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$. Trouver une primitive F de f sur l'intervalle $]1, +\infty[$.

3) En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer : $I = \int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx$.

Exercice IV

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$ en posant $u = e^x$.

2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$ en posant $u = \sqrt{x+1}$.



Calcul Intégral

Exercice I

Montrer que :

$$(x^3 + 5x^2 + 7x + 4) = (x + 3)(x^2 + 2x + 1) + 1.$$

En déduire une primitives de la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 4}{x^2 + 2x + 1} \text{ sur }]-\infty, -1[.$$

Exercice II

Calculer les primitives suivantes :

1) $\int x^2 \ln x,$

2) $\int x \arctan x,$

3) $\int (\ln x)^2,$

4) $\int (\cos x)e^x.$

Exercice III

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$

2) $I_2 = \int_0^a \frac{dx}{a^2 + x^2}.$

3) $I_3 = \int_a^b (x - a)^n dx.$

Exercice IV

Calculer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{x+2}{x^2-3x+4} dx.$

2) $\int \frac{x-1}{x^2+x+1} dx.$





Devoir

Durée: 2^h

Calcul Intégral

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{x^2}{1+x^3} dx.$

2) $\int \sqrt{1-x} dx.$

3) $\int \frac{1}{x(\ln x)^4} dx.$

4) $\int \frac{1}{1+e^x} dx.$

5) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx.$

Exercice II

Déterminer les intégrales suivantes en utilisant l'intégration par parties :

1) $\int_1^e \ln x dx$

2) $\int_0^1 \arctan x dx$

3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$

4) $\int_0^{\pi} (x-1) \cos(x) dx$

Exercice III

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x}} dx$ en posant $u = \sqrt{1+x}.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^4 dx$ en posant $u = \tan x.$

3) $\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx$ en posant $u = e^x.$

4) $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ en posant $u = \sqrt{x}.$

Exercice IV

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .



Examen

Durée: 2h

Analyse II

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{5+x^2} dx.$

2) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-5}} dx.$

3) $\int \frac{\ln x}{x} dx.$

4) $\int \cos^3(x) dx.$

Exercice II

Calculer les intégrales :

1) $\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx.$

2) $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx.$

3) $\int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx.$

4) $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx.$

Exercice III

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2-1}{2u-1} = au + b + \frac{c}{2u-1}.$$

2) Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2-1}{2x-1} dx.$

3) Calculer $\int_{-\frac{\pi}{6}}^0 \frac{\cos^3 x}{1-2\sin x} dx.$

Exercice IV

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_2^3 \frac{1}{x(x-1)} dx.$

2) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^2-1} dx.$

3) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx.$